

◆解答◆

- ① (1) ① 100 ② 0 (2) ア
 (3) B (4) 水蒸気
- ② (1) 4000カロリー (2) 8000カロリー
 (3) 300g (4) 40℃
 (5) 12000カロリー
- ③ (1) A:エ B:ア (2) ア
 (3) 上方(置換法) (4) 炭酸水
 (5) 石灰水^{せっかいすい}
- ④ (1) ① ウ ② エ ③ ア
 (2) ① エ ② イ ③ ア

◆解説◆

- ① (2)(3) A点で氷がとけ始めて、B点で氷がとけ終わるまでの間は、水と氷が混ざっている状態になっています。
- (4) 大きなあわは、高温になった水が変化してできた水蒸気です。
- ② (1)(2) 水そうAの水がもつ熱量は、 $200 \times 20 = 4000$ 〔カロリー〕、水そうBの水がもつ熱量は、 $100 \times 80 = 8000$ 〔カロリー〕です。
- (3)(4) 水全体の重さは、 $200 + 100 = 300$ (g)、水全体がもつ熱量は、 $4000 + 8000 = 12000$ 〔カロリー〕です。よって、水そうA、Bの水がどちらも同じ温度になったとき、 $12000 \div 300 = 40$ (℃)になっています。
- ③ (2)(3) 二酸化炭素は水にとけますが、とける量は、発生する二酸化炭素の量よりはるかに少ないので、水上置換法で集めることができます。また、二酸化炭素は、空気よりも重い気体なので、下方置換法で集めることもできます。なお、上方置換法で集められるのは、空気よりも軽い気体です。
- (5) 二酸化炭素を石灰水に通すと、石灰水が白くにごります。
- ④ (1)② ロゼットは、日光には当たりやすく、冷たい風には当たりにくくなるため、冬越ししやすくなります。
- (2) アはカマキリの卵^{たまご}（卵がたくさん入った卵のうとよばれるもの）、イはオビカレハの卵、ウはイラガのまゆ（中によう虫が入っています）、エはモンシロチョウのさなぎです。